Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les droites remarquables d'un triangle

2AC — 2e année du collège | Semestre 1 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître et construire les médiatrices, bissectrices, hauteurs et médianes d'un triangle.
- Connaître leurs points de concours : centre du cercle circonscrit, centre du cercle inscrit, orthocentre, centre de gravité.
- Utiliser ces droites dans des démonstrations.

Prérequis

- Médiatrice d'un segment et bissectrice d'un angle, avec leurs propriétés caractéristiques.
- Distance d'un point à une droite.

I. Les médiatrices

Définition

Une **médiatrice** d'un triangle est la médiatrice de l'un de ses côtés.

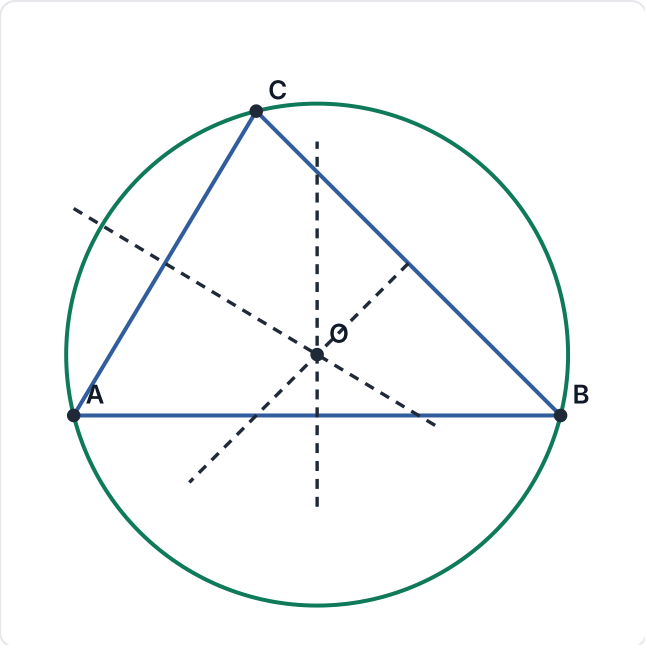
Propriété

Les trois médiatrices d'un triangle sont **concourantes** en un point O, **centre du cercle circonscrit** au triangle (le cercle qui passe par ses trois sommets) :

$$OA = OB = OC.$$

Démonstration

O est sur la médiatrice de $[AB]$, donc $OA = OB$; sur celle de $[BC]$, donc $OB = OC$. Ainsi $OA = OC$: O est aussi sur la médiatrice de $[AC]$.



Les médiatrices se coupent en O, centre du cercle circonscrit.

II. Les bissectrices

Définition

Une **bissectrice** d'un triangle est la bissectrice de l'un de ses angles.

Propriété

Les trois bissectrices d'un triangle sont concourantes en un point I, **centre du cercle inscrit** dans le triangle (cercle tangent aux trois côtés). I est équidistant des trois côtés.

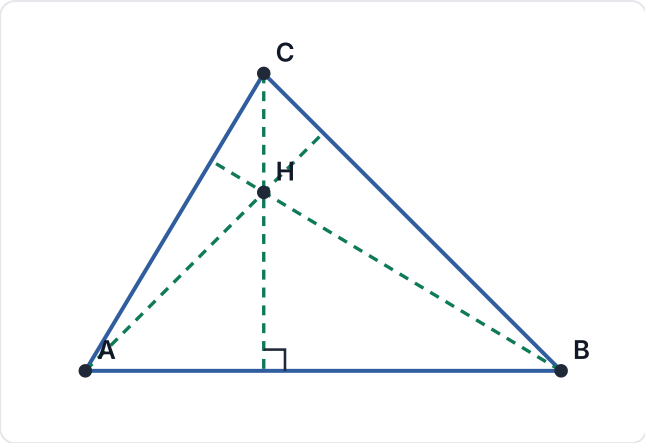
III. Les hauteurs

Définition

Une **hauteur** d'un triangle est la droite qui passe par un sommet et qui est **perpendiculaire** au côté opposé (ou à son support).

Propriété

Les trois hauteurs d'un triangle sont concourantes en un point H appelé **orthocentre** du triangle.



Les hauteurs se coupent en H, l'orthocentre.

Remarque

- Dans un triangle rectangle, l'orthocentre est le sommet de l'angle droit.
- Dans un triangle obtusangle, l'orthocentre est à l'extérieur du triangle.
- L'aire d'un triangle est $\dfrac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$, quelle que soit la base choisie.

IV. Les médianes

Définition

Une **médiane** d'un triangle est la droite qui passe par un sommet et par le **milieu du côté opposé**.

Propriété

Les trois médianes d'un triangle sont concourantes en un point G appelé **centre de gravité** du triangle. Il est situé aux **deux tiers** de chaque médiane à partir du sommet :

$$AG = \frac{2}{3}AA' \qquad (A' \text{ milieu de } [BC]).$$

Exemple

Si la médiane $[AA']$ mesure 9 cm, alors $AG = 6$ cm et $GA' = 3$ cm.

Remarque

Chaque médiane partage le triangle en deux triangles de même aire.

V. Cas du triangle isocèle et équilatéral

Propriété

Dans un triangle ABC isocèle en A, la médiatrice de $[BC]$, la bissectrice de $\widehat{A}$, la hauteur et la médiane issues de A sont **confondues** : c'est l'axe de symétrie du triangle.

Dans un triangle équilatéral, les quatre points O, I, H et G sont confondus.

Exercices

Exercice 1 — Cercle circonscrit

1. Construire un triangle ABC tel que $AB = 6$ cm, $BC = 5$ cm et $AC = 4$ cm.
2. Construire son cercle circonscrit. Justifier la construction.

Exercice 2 — Orthocentre

ABC est un triangle ; $[AK]$ et $[BL]$ sont deux hauteurs qui se coupent en H.

1. Que représente la droite (CH) pour le triangle ABC ? Justifier.
2. Que peut-on dire des droites (CH) et (AB) ?

Exercice 3 — Centre de gravité

ABC est un triangle ; I est le milieu de $[BC]$ et J le milieu de $[AC]$. Les droites (AI) et (BJ) se coupent en G.

1. Que représente G ? Justifier.
2. On donne $AI = 7{,}5$ cm. Calculer AG et GI.
3. La droite (CG) coupe $[AB]$ en K. Que représente K ?

Exercice 4 — Triangle rectangle

ABC est un triangle rectangle en A.

1. Quel est son orthocentre ?
2. On admet que le centre du cercle circonscrit est le milieu M de $[BC]$. Si $BC = 10$ cm, quel est le rayon de ce cercle ?

Exercice 5 — Triangle isocèle

ABC est isocèle en A avec $\widehat{BAC} = 40^\circ$; I est le milieu de $[BC]$.

1. Montrer que (AI) est la bissectrice de $\widehat{BAC}$ et calculer $\widehat{BAI}$.
2. Que représente (AI) pour $[BC]$?

Exercice 6 — Approfondissement — orthocentre et parallèles

ABC est un triangle, H son orthocentre. On mène par A la parallèle à (BC), par B la parallèle à (AC) et par C la parallèle à (AB) ; elles forment un triangle $A'B'C'$.

1. Montrer que A est le milieu de $[B'C']$ (utiliser des parallélogrammes).
2. En déduire que les hauteurs de ABC sont les médiatrices de $A'B'C'$, et que H est le centre du cercle circonscrit à $A'B'C'$.

Exercice 7 — Approfondissement — centre de gravité et aires

G est le centre de gravité du triangle ABC et A' le milieu de $[BC]$. L'aire de ABC est $36\ \text{cm}^2$.

1. Calculer l'aire de ABA'.
2. Calculer l'aire de GBA' (on utilisera $GA' = \dfrac{1}{3}AA'$).
3. En déduire l'aire de GBC.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

2. On construit deux médiatrices (par exemple de $[AB]$ et $[BC]$) ; leur point d'intersection O vérifie $OA = OB = OC$. Le cercle de centre O et de rayon OA passe par les trois sommets.

Corrigé de l'exercice 2

1. Les trois hauteurs sont concourantes ; H est l'orthocentre, donc (CH) est la troisième hauteur, issue de C.
2. $(CH) \perp (AB)$.

Corrigé de l'exercice 3

1. (AI) et (BJ) sont deux médianes : G est le centre de gravité.
2. $AG = \dfrac{2}{3} \times 7{,}5 = 5$ cm et $GI = 7{,}5 - 5 = 2{,}5$ cm.
3. (CG) est la troisième médiane : K est le milieu de $[AB]$.

Corrigé de l'exercice 4

1. Les hauteurs issues de B et C sont (AB) et (AC) ; elles se coupent en A : l'orthocentre est A.
2. $r = \dfrac{BC}{2} = 5$ cm.

Corrigé de l'exercice 5

1. Dans un triangle isocèle en A, la médiane issue de A est aussi bissectrice : $\widehat{BAI} = 20^\circ$.
2. C'est aussi la médiatrice de $[BC]$ (et la hauteur issue de A).

Corrigé de l'exercice 6

1. $ABCB'$ et $ACBC'$ sont des parallélogrammes (côtés opposés parallèles), avec B' et C' sur la parallèle à (BC) passant par A : $AB' = BC$ et $AC' = BC$. Donc A est le milieu de $[B'C']$.

2. La hauteur issue de A est perpendiculaire à (BC), donc à $(B'C')$, en son milieu A : c'est la médiatrice de $[B'C']$. De même pour les autres. Les trois hauteurs de ABC concourent en H, qui est donc le point de concours des médiatrices de $A'B'C'$.

Corrigé de l'exercice 7

1. Une médiane partage le triangle en deux triangles de même aire : $18\ \text{cm}^2$.
2. GBA' et ABA' ont la même hauteur issue de B et des bases $GA' = \dfrac{1}{3}AA'$: aire $6\ \text{cm}^2$.
3. GBC est formé de GBA' et $GA'C$ (même aire) : $12\ \text{cm}^2$.